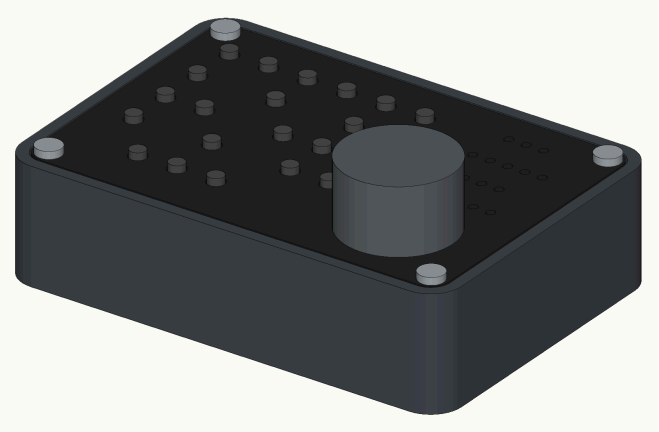
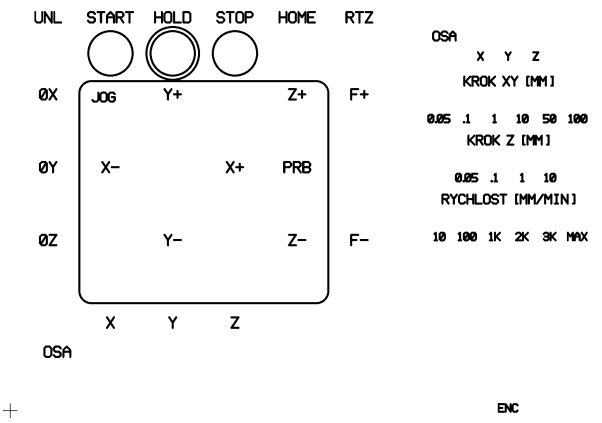
# CNC pendant pro UGS / GRBL – kompletní návod

Ruční ovladač k frézce Lunyee 3018 Pro Ultra: 21 tlačítek, enkodér, 19 LED, USB klávesnice (RP2040). Výroba DPS frézováním, panel z hliníku pálený laserem, krabička 3D tisk.

Stav balíku: 19. 10. 2026



Sestava (model krabičky)




Popisy čela (pálí se laserem)


1. Co je v balíku
2. Software, nástroje, materiál
3. Přípravek z MDF
4. Frézování DPS (A, B, C)
5. Osazení a pájení
6. Firmware a testy
7. Nastavení UGS
8. Ovládání pendantu
9. Panel – frézování a laser
10. Krabička, sloupky, knoflík
11. Kompletace
12. Řešení problémů


**Pořadí práce v kostce:** přípravek z MDF → DPS A, B, C (frézování, vrtání, ořez) → osazení → test LED a tlačítek → firmware v11 → zkratky v UGS → panel (frézování, lak, laser) → 3D tisk → kompletace.

## 1. Co je v balíku

| Složka | Obsah |
|---|---|
| `00_obrazky` | Náhledy sestavy, rozmístění a routování desek. |
| `01_DPS_KiCad` | Projekty KiCad 10 všech tří desek (schéma, DPS, vlastní knihovny `pendant.pretty`, interaktivní BOM desky B). |
| `02_DPS_frezovani` | G-kódy z FlatCAMu pro desky A, B, C seřazené podle postupu (A1…A6, B1…B4, C1…C3), gerbery, projekty FlatCAM, výškové mapy z Candle, starší verze. |
| `03_pripravek_MDF` | Výkres přípravku (DXF), G-kódy na jeho výrobu (Fusion) a program na vrtání rohových děr desky A. |
| `04_panel_cela` | 1 – frézování hliníkového panelu (Fusion), 2 – laser (SVG vše v jednom, projekt LightBurn, test výkonu, G-kódy), 3 – alternativa s kapsou v MDF, DXF výkresy panelu. |
| `05_krabicka_3D_tisk` | Krabička (STEP k tisku, OpenSCAD, skript pro Fusion), projekt tisku knoflíku (3MF), distanční sloupky, knoflík ve výškách 9–14 mm. |
| `06_firmware_Arduino` | **cnc_pendant_v11** (doporučený), cnc_pendant (v10, záloha), testovací programy. |
| `07_UGS_zkratky` | 34 souborů klávesových zkratek pro UGS (kopírují se do konfigurace UGS). |
| `08_soupiska_BOM` | Soupiska součástek a mechaniky (CSV pro Excel), výpočet odporů LED. |

## 2. Software, nástroje, materiál

### Software

| Program | K čemu |
|---|---|
| KiCad 10 | úpravy schémat a desek, export gerberů |
| FlatCAM 8.992 | gerbery → G-kód (projekty `.FlatPrj` jsou přiložené) |
| Candle (GRBL Control) | frézování DPS s výškovou mapou (`.map`) |
| Autodesk Fusion | programy přípravku a panelu, skript krabičky |
| LightBurn | pálení podkladu a čela laserem |
| Arduino IDE 2 + jádro **arduino-pico** (Earle Philhower) | firmware do RP2040 |
| UGS Platform (Universal Gcode Sender) | ovládání frézky – pendant v něm mačká klávesové zkratky |
| Slicer (Bambu Studio / PrusaSlicer / Orca) | tisk krabičky, sloupků, knoflíku |

### Nástroje do frézky

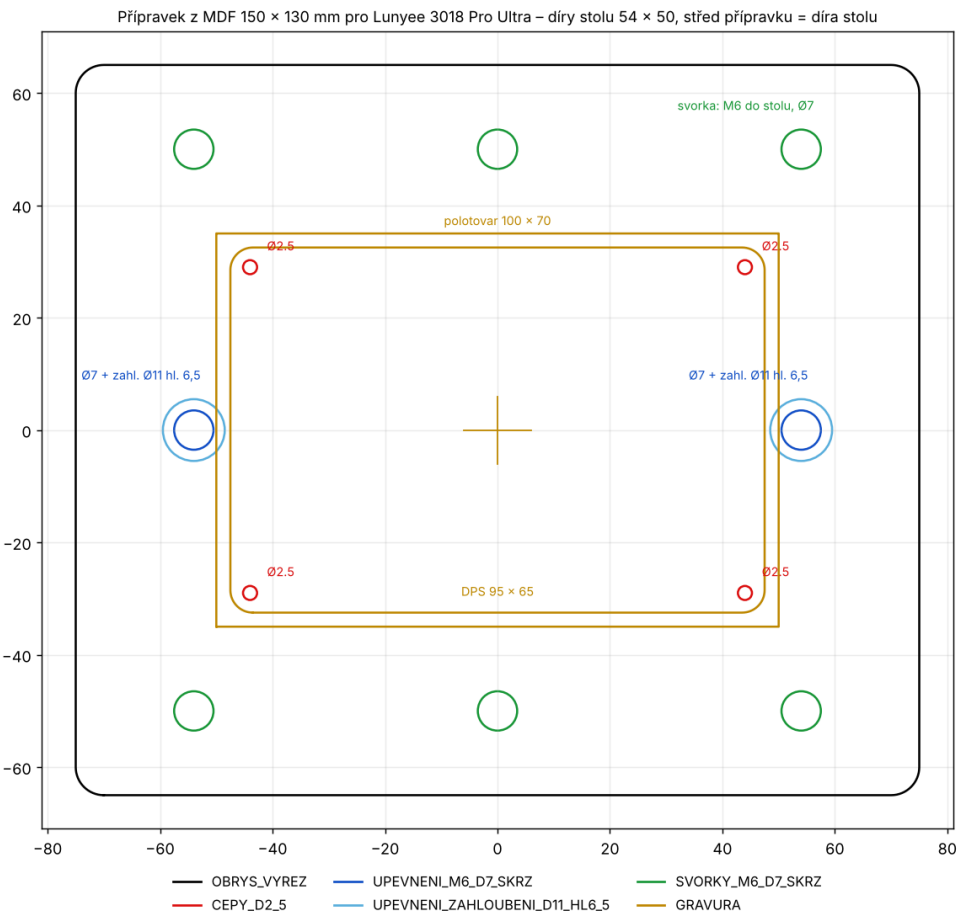
| Nástroj | Použití |
|---|---|
| rytecká V-fréza (šířka řezu 0,16–0,18 mm v hloubce 0,1 mm) | izolace mědi A, B, C |
| vrták 0,4 mm | průchody (via) na desce A |
| vrták 1,0 mm | vývody součástek (A, B, C) |
| vrták 2,5 mm | rohové díry DPS + díry pro kolíčky v přípravku |
| stopková fréza 1,8 mm | ořez desek, kapsa Ø10 pro enkodér |
| vrták 2 a 3 mm, stopková fréza 3 mm | hliníkový panel |
| stopková fréza 4 mm (nebo 3,175), frézovací hlava 40 mm | přípravek z MDF |
| sonda / krokosvorky pro Z (probe) | nula Z a výšková mapa |

## Materiál

- Cuprextit 100 × 70 mm: **oboustranný** pro desku A, jednostranný pro B a C (C stačí ~35 × 37 mm).
- MDF 12 mm, 150 × 130 mm (přípravek), 4 ocelové kolíčky Ø2,5 mm.
- Hliník 1 mm na panel (polotovar větší než 95 × 65), černý lak.
- Součástky – viz `08_soupiska_BOM/BOM_CNC_pendant.csv`.

## 3. Přípravek z MDF

Přípravek drží polotovar DPS na 4 kolíčcích Ø2,5 mm v rozteči **88 × 58 mm** (stejná rozteč jako montážní díry desek). Díky kolíčkům jde oboustranná deska A otočit a druhá strana přesně navazuje. Přišroubuje se do závitových děr M6 stolu (rastr 54 × 50 mm).




Přípravek 150 × 130 mm: kolíčky Ø2,5 (±44/±29 od středu), upínací díry Ø7 se zahloubením Ø11 × 6,5 (±54, 0), díry pro svorky Ø7 (−54/0/+54, ±50), vyznačený polotovar 100 × 70 a deska 95 × 65.

### Výroba přípravku

Programy jsou z Fusionu, **nula X0 Y0 = levý dolní roh MDF**, Z0 = horní plocha MDF. Střed přípravku (75, 65) je zároveň střed jedné díry M6 ve stole.

| Soubor `03_pripravek_MDF/frezovani_pripravku/` | Nástroj | Co dělá |
|---|---|---|
| `P1_zarovnani_plochy_FACEv03_frezahlava40.nc` | hlava Ø40 | srovná horní plochu (Z0 až 0) |
| `P2_diry_pro_kolicky_vrtak2.5.nc` | vrták 2,5 | 4 díry pro kolíčky, hloubka 4 mm, body (31,36) (119,36) (31,94) (119,94) |
| `P3_upinaci_diry_zahlouben i_a_obrys_freza4.nc` | fréza 4 | upínací díry Ø7 + zahloubení, díry pro svorky a ořez obrysu do hloubky 12 mm (obsahuje M0 – výměna nástroje) |
| `alternativy_jen_diry/` | fréza 4 / 3,175 | jen díry bez obrysu (když je MDF už nařezaný) |

1. Přišroubuj přípravek šrouby M6 do stolu, kolíčky zatím nevkládej.
2. Najeď přesně nad **levou dolní díru pro kolíček** a zapiš si strojní souřadnice (MPos). Tenhle bod je nula pro desku A i pro rohové díry všech desek; deska B a C mají nulu jinde (viz dále).

## 4. Frézování DPS

> **Platí pro všechny programy z FlatCAMu:**
>
> - Většina z nich spouští vřeteno příkazem `M03` **bez otáček S** (S12000 mají jen A2 a A5). GRBL pak použije poslední nastavené otáčky – před spuštěním pošli v konzoli `M3 S12000` a zase `M5`, nebo nastav otáčky v Candle.
> - Nula Z = povrch mědi, vždy sondou. Před izolací (A1, A2, B2, C1) **změř novou výškovou mapu** v Candle (mřížka 7 × 5, jako v přiložených `.map`). Přiložené mapy platí jen pro tehdejší polotovar – jsou tu pro informaci o nastavení.
> - Ořezy (A6, B4, C3) jdou na celou hloubku 1,8 mm ve 3 krocích a **nemají můstky**. Desku drží kolíčky a oboustranná páska – pásku dej i pod oblast, která se odřízne.
> - Rychlosti jsou v hlavičce každého souboru (např. izolace F400–500, vrtání po krocích 0,5 mm s F300, ořez F120).

### Deska A – horní (oboustranná) tlačítka, 74HC595

**Nula X0 Y0 = střed levé dolní díry kolíčku přípravku** (= střed levé dolní montážní díry desky). Všechny programy desky A mají tuto nulu.

| # | Soubor | Nástroj | Strana nahoře |
|---|---|---|---|
| A0 | `03_pripravek_MDF/vrtani_DPS/A0_vrtani_rohovych_der_2.5mm_do_pripravku.nc` | vrták 2,5, hl. 6 mm | libovolná |
| A1 | `A1_spodni_med_ZRCADLENO_freza0.16.nc` | V-fréza (0,16) | **spodní** (zrcadleno) |
| A2 | `A2_horni_med_FCUV01_bez_der_freza0.18.nc` | V-fréza (0,18) | **horní** |
| A3 | `A3_vrtani_0.4mm_prokovy.nc` | vrták 0,4 | horní |
| A4 | `A4_vrtani_1.0mm_soucastky.nc` | vrták 1,0 (díry 1,0 i 1,1) | horní |
| A5 | `A5_kruh_D10_enkoder_freza1.8.nc` | fréza 1,8 | horní |
| A6 | `A6_vyriznuti_obrysu_freza1.8.nc` | fréza 1,8 | horní |

1. Přilep polotovar 100 × 70 oboustrannou páskou do vyznačeného obdélníku na přípravku (kolíčky vyndané). Nula XY na díru kolíčku, Z sondou na měď.
2. **A0** – vyvrtá 4 rohové díry Ø2,5 skrz desku do přípravku. Vlož kolíčky – od teď deska sedí na kolíčcích.

3. **A1 – spodní měď.** Výšková mapa, frézování. Program je zrcadlený přes vodorovnou osu, takže nahoře je strana, která bude **spodní**.
4. **Otoč desku přes vodorovnou osu** (horní hrana dolů, jako když otáčíš list v bloku nahoru) a nasaď ji zpět na kolíčky. Rozteč děr je souměrná, takže sedí. Znovu nula Z a nová výšková mapa.
5. **A2 – horní měď.** Verze „bez děr" nefrézuje kolem rohových děr, kde jsou kolíčky (verze s dírami je ve `starsi_programy`).
6. **A3** průchody 0,4 mm, **A4** díry 1,0 mm (program vrtá všechny 1,0 i 1,1 jedním vrtákem, postupně po 0,5 mm do −1,7).
7. **A5** – kapsa Ø10 skrz desku pro průchod enkodéru (střed X72 Y12).
8. **A6** – ořez obrysu 95 × 65.
9. Rohové díry Ø2,5 převrtej ručně na **Ø3,2** (šrouby M3).

> **Pozor – deska nemá prokovené díry.** Každý průchod (via) protáhni drátkem a zapájej z obou stran. Každý vývod součástky, ke kterému vede cesta i na horní straně, pájej **z obou stran**. (Přesně tohle byla příčina nefunkčního SW01 a nesvítících řad LED – viz Řešení problémů.)

Starší verze programů (první pokusy horní mědi, pilotní díry, stará mapa) jsou v `02_DPS_frezovani/A_horni/starsi_programy`, jen pro archiv.

## Deska B – spodní (jednostranná, měď dole) Pico, enkodér

**Nula X0 Y0 = levý dolní ROH desky B**, tj. bod **3,5 mm vlevo a 3,5 mm pod** středem díry kolíčku. Najeď na díru kolíčku, posuň o X−3,5 Y−3,5 a tam vynuluj.

| # | Soubor `02_DPS_frezovani/B_spodni/` | Nástroj |
|---|---|---|
| B1 | `B1_vrtani_rohovych_der_2.5mm_do_pripravku.nc` | vrták 2,5, hloubka 6 mm (skrz do přípravku) |
| B2 | `B2_med_ZRCADLENO_bez_rohovych_der_freza0.18.nc` | V-fréza (0,18), F500 |
| B3 | `B3_vrtani_1.0mm.nc` | vrták 1,0 |
| B4 | `B4_vyriznuti_obrysu_freza1.8.nc` | fréza 1,8 |

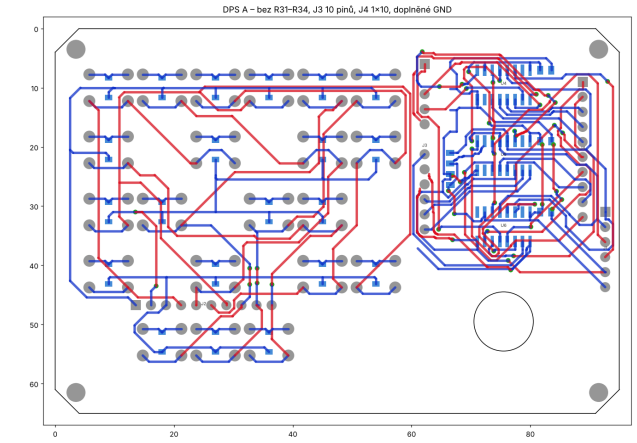
1. Polotovar **mědí nahoru** na přípravek, nula XY (viz výše), Z na měď.
2. B1 → vlož kolíčky → výšková mapa → B2 → B3 → B4.
3. Měď je zrcadlená přes vodorovnou osu (frézuje se ze strany mědi). Hotová deska: Pico, enkodér a lišty se vkládají z **holé** strany a pájí na mědi; SMD odpory a kondenzátory jsou na straně mědi.
4. Rohové díry převrtej na Ø3,2.

## Deska C – LED (jednostranná, měď nahoře)

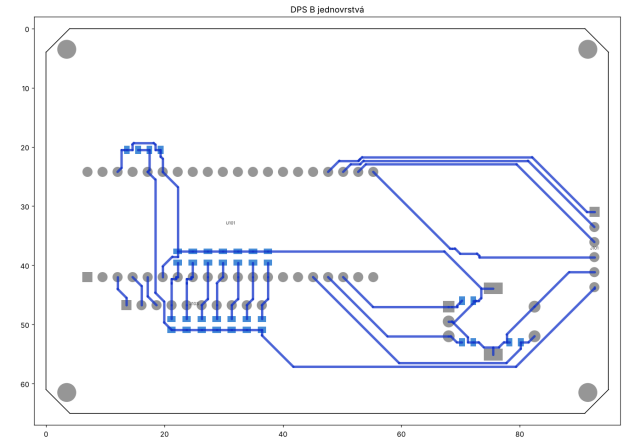
Malá deska ~31 × 33 mm. **Nula X0 Y0 = levý dolní roh obrysu desky C** na polotovaru, Z na měď. Nepotřebuje kolíčky – stačí oboustranná páska na kousku cuprextitu.

| # | Soubor `02_DPS_frezovani/C_led/` | Nástroj |
|---|---|---|
| C1 | `C1_med_freza0.18.nc` | V-fréza (0,18), F500 |
| C2 | `C2_vrtani_1.0mm.nc` | vrták 1,0 (20 děr pro lišty) |
| C3 | `C3_vyriznuti_obrysu_freza1.8.nc` | fréza 1,8 |

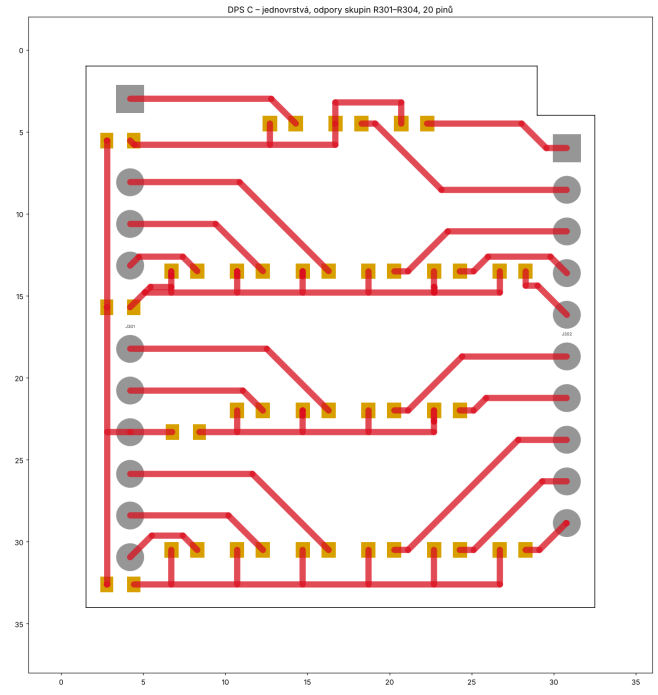
Deska C je jednovrstvá bez propojek. LED a odpory R301–R304 (0603) jsou na straně mědi, která míří k panelu.




Deska A – routování




Deska B – routování




Deska C – jedna vrstva

## 5. Osazení a pájení

### Postup

1. **A:** nejdřív drátky do průchodů (obě strany), pak SMD – 3× 74HC595 (U4–U6), 21× dioda 1N4148W (orientace!), C40–C43, R50. Pak lišty J1–J4 a nakonec 21 tlačítek. Vývody s cestou nahoře pájej i shora.
2. **C:** 19 LED (pozor na polaritu), R301 = 330 Ω (osy), R302–R304 = 820 Ω, lišty J301 (1×12 s vytaženými piny 2 a 6) a J302 (1×10).
3. **B:** SMD (7× 10k R102–R108, 10n, 100n, 10u), dutinkové lišty J101 a J103, enkodér EC11, Pico (Laskakit Ultimate Pi Pico).
4. Před spojením desek změř multimetrem zkraty 3V3–GND a spojitost signálů na lištách.

### Propojení desek

| A ↔ B | Piny |
|---|---|
| J1 ↔ J101 (LED, 1×6) | 1 OE · 2 RCLK · 3 SRCLK · 4 SER · 5 GND · 6 +3V3 |
| J2 ↔ J103 (tlačítka, 1×10) | 1 ROW0 · 2 ROW1 · 3 ROW2 · 4 COL0 · 5 COL1 · 6 COL2 · 7 COL3 · 8 COL4 · 9 COL5 · 10 COL6 |
| **A ↔ C** | **Osazené piny shora dolů** |
| J3 ↔ J301 (1×12 bez pinů 2 a 6) | LED1 · LED6 · LED5 · LED4 · LED11 · LED10 · GND · LED16 · LED15 · LED14 |
| J4 ↔ J302 (1×10) | LED3 · LED2 · LED7 · LED8 · LED9 · LED12 · LED13 · LED17 · LED18 · LED19 |

Mezera mezi deskami B a A je 11 mm (výška sloupku). Propoj je dutinkovou lištou na B a kolíky z A, nebo krátkými drátky. Přesné zapojení je ve schématech v `01_DPS_KiCad`.

### Piny Pica (firmware)

| Funkce | GPIO |
|---|---|
| Řádky matice ROW0–ROW2 | GP2, GP3, GP4 |
| Sloupce matice COL0–COL6 | GP5 – GP11 (vnitřní pull-up + 10k na desce B) |
| Enkodér SW / B (DT) / A (CLK) | GP13 / GP14 / GP15 |
| 74HC595 SER / SRCLK / RCLK / OE | GP18 / GP19 / GP20 / GP21 (OE = PWM jas) |

## LED a odpory

Každá skupina LED má **jeden společný odpor** na desce C (proto svítí v řadě vždy jedna). Proud ≈ (3,3 V − Vf) / (R + ~30 Ω výstup 595). S 820 Ω je to ~1,3 mA (kontrolka), s 330 Ω ~3 mA, s 80 Ω ~10–12 mA u červené/žluté LED – to je hodně jasné, ale bezpečné. Tabulka: `08_soupiska_BOM/pendant_LED_odpory.xlsx`.

## 6. Firmware a testy

### Arduino IDE – jednorázové nastavení

1. Soubor → Předvolby → *Další URL správce desek*: `https://github.com/earlephilhower/arduino-pico/releases/download/global/package_rp2040_index.json`
2. Správce desek → nainstaluj **Raspberry Pi Pico/RP2040** (Earle F. Philhower).
3. Nástroje → Deska: **Raspberry Pi Pico**; Nástroje → USB Stack: **Pico SDK**.
4. Každý program je ve vlastní složce (Arduino to vyžaduje) – otevři `.ino` a nahraj.
5. Když nahrání skončí hláškou *No drive to deploy*: odpoj USB, drž tlačítko **BOOTSEL** na Picu, připoj USB, pusť a nahraj znovu.

### Testy (v tomto pořadí)

| Program `06_firmware_Arduino/testy/` | Co ověří |
|---|---|
| `pendant_led_test` | Rozsvítí všech 19 LED ( `VSE_NARAZ = true` ), nebo animaci po řadách ( `false` ). Nepíše nic do PC. |
| `pendant_test` | Píše názvy tlačítek a enkodér do Poznámkového bloku (klikni do něj a zapni NumLock; je upravený pro českou klávesnici). Řádek „SW01 UNLOCK R0 C0“ = tlačítko, řádek, sloupec. |
| `pendant_sim` | Simulace nastavení jen na LED (krok XY/Z, rychlost, osa) – do PC nic neposílá. |
| `pendant_ugs_mapovani` | Každé tlačítko pošle jednu zkratku – jen pokud bys chtěl zkratky v UGS nastavovat ručně. |

> Testovací programy nikdy nespouštěj s otevřeným oknem chatu, prohlížeče nebo UGS v popředí – pendant „píše“ do aktivního okna.

### Hlavní program

- **cnc_pendant_v11** – doporučený (pojistka podržením, diagonály, zrychlení enkodéru, stmívání, testovací režim). Kompilaci a logiku jsem ověřil v simulaci, na stroji ještě neodzkoušený.
- **cnc_pendant** (v10) – předchozí ověřená verze, kdyby v11 dělal potíže.
- Nastavení (časy, jas, výchozí krok) je nahoře v sekci *Nastavení*: `CONFIRM_MS` , `ENC_FAST_COUNT` , `LED_BRIGHT` , `LED_DIM` , `XY_START` , `Z_START` , `FEED_START` .

## 7. Nastavení UGS

1. **Zavři UGS.**
2. Otevři složku `%APPDATA%\ugsplatform\config\Keymaps\NetBeans\` (zkopíruj do adresního řádku Průzkumníka). Pokud neexistuje, vytvoř ji. Starý obsah si zazálohuj.
3. Zkopíruj do ní všech 34 souborů z `07_UGS_zkratky/NetBeans`.
4. Spusť UGS → Tools → Options → Keymap, do hledání napiš `F13` – musí se ukázat *Jog X+*.
5. V panelu Jog zapni **samostatný krok pro Z** (*Use separate step size for Z*).

> **Zkratky fungují jen když je okno UGS aktivní.** Po připojení pendantu (2,5 s) se do UGS pošle výchozí krok XY 10 mm, Z 1 mm a rychlost 1000 – UGS musí být v tu chvíli v popředí.

| Zkratka | Akce v UGS | Zkratka | Akce v UGS |
|---|---|---|---|
| F13 / F14 | Jog X+ / X− | Shift+F13/F14/F15 | Nula X / Y / Z |
| F15 / F16 | Jog Y+ / Y− | Shift+F16 | Probe Z |
| F17 / F18 | Jog Z+ / Z− | Shift+F17 / F18 | Home / Return to zero |
| F21 | Pause / Resume | Shift+F19 / F20 / F21 | Rychlost ×10 / ÷10 / +1000 |
| F22 / F23 | Start / Stop | Ctrl+F13…F16 | Krok XY 0,01 / 0,1 / 1 / 10 |
| F24 | Unlock | Ctrl+F17 / F18 | Krok XY ×10 / + |
| Ctrl+Shift+F13…F16 | Diagonály X+Y+ / X+Y− / X−Y+ / X−Y− | Ctrl+F19…F22, F23 | Krok Z 0,01 / 0,1 / 1 / 10, Z + |

## 8. Ovládání pendantu (firmware v11)

| Ovládací prvek | Funkce |
|---|---|
| OSA X / Y / Z | Volba osy (svítí LED osy). Druhý stisk osu zruší = **zamčeno**. Bez zvolené osy nefungují šipky, NULA, HOME, RTZ, PROBE – LED os 3× bliknou. |
| X± Y± Z± | Ťuknutí = jeden krok. Podržení = plynulý pojezd, dokud držíš. **X a Y zároveň = šikmo.** |
| Enkodér – otáčení | Se zvolenou osou: kroky v ose; rychlé točení dočasně zvětší krok o stupeň (XY max 10 mm, Z max 1 mm). Bez osy: mění rychlost. |
| Enkodér – tlačítko | Krátce = větší krok, dlouze (> 0,6 s) = menší. Při zvolené ose Z mění krok Z, jinak XY. |
| F+ / F− | Rychlost: 10 / 100 / 1000 / 2000 / 3000 / MAX mm/min. |
| START | Start programu – **podržet 0,5 s**. |
| HOME, RTZ, PROBE, NULA X/Y/Z | **Podržet 0,5 s** (během držení rychle blikají LED os, po provedení bliknou všechny LED). Vyžadují zvolenou osu. |
| HOLD | Pauza / pokračování – okamžitě, předběhne frontu. |
| STOP | Okamžitě, zahodí čekající kroky; všechny LED 5 s blikají. |
| UNLOCK | Zrušení alarmu ($X) – okamžitě. |

**LED:** řada osa (X Y Z), krok XY (0,05 · 0,1 · 1 · 10 · 50 · 100 mm), krok Z (0,05 · 0,1 · 1 · 10 mm), rychlost (10 · 100 · 1k · 2k · 3k · MAX). Bliká-li LED kroku/rychlosti, nevešlo se nastavení do fronty – nastav hodnotu znovu. Po 2 minutách bez dotyku se LED ztlumí.

**Testovací režim:** drž STOP a připoj USB. Do PC nejde nic, Serial Monitor (115200) vypisuje tlačítka a enkodér, držené tlačítko rozsvítí všechny LED. Konec = odpojit USB.

# 9. Panel čela

## 9.1 Frézování hliníku (Fusion)

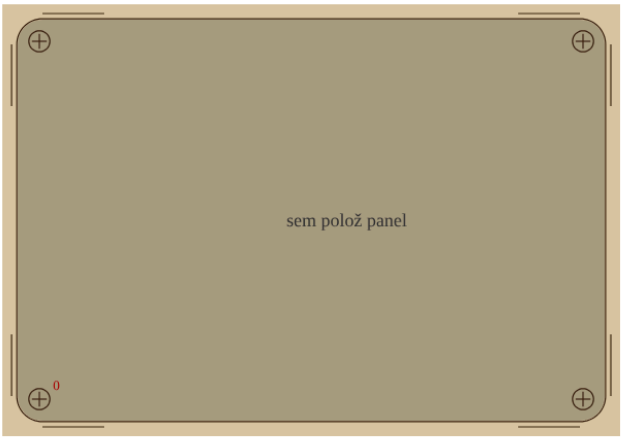
**Nula X0 Y0 = levý dolní roh panelu** (95 × 65), Z0 = povrch hliníku. Polotovar přichyť na obětní MDF (oboustranná páska + svorky mimo dráhu).

| Soubor `04_panel_cela/1_frezovani_hlinik/` | Nástroj | Co dělá |
|---|---|---|
| `H1_vrtani_der_M3_vrtak3.nc` | vrták 3 | předvrtání všech děr (tlačítka, enkodér, 4× M3) |
| `H2_vrtani_der_LED_vrtak2.nc` | vrták 2 | 19 okének pro LED |
| `H3_diry_tlacitek_a_enkoderu_freza3.nc` | fréza 3 | vyfrézování děr tlačítek a enkodéru |
| `H4_obrys_panelu_freza3.nc` | fréza 3 | ořez obrysu (jako poslední) |

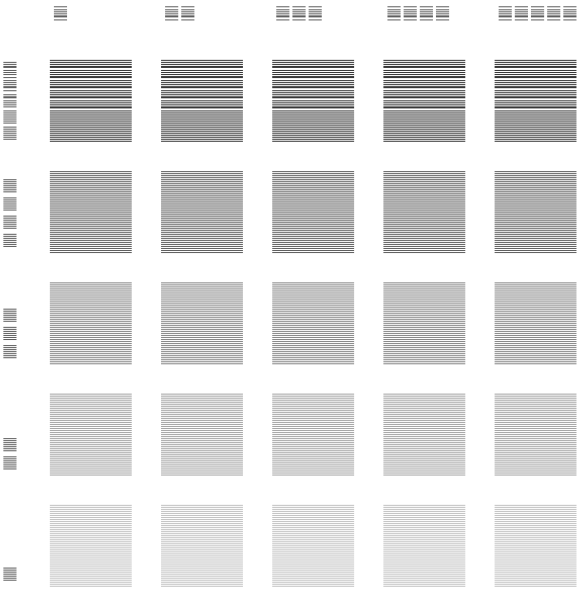
Pak odjehlit, odmastit a nastříkat černým lakem. Starší verze (včetně rytí `engrave.nc`, které se v hliníku neosvědčilo) jsou v `starsi_verze`.

## 9.2 Pálení popisů laserem (LightBurn)

1. **Test výkonu** na odřezku: LightBurn → Laser Tools → *Material Test* (Fill, interval 0,1 mm, rychlost 800–3500, výkon 30–100 %), nebo soubor `test_F_S_laser_hlinik.nc` přes tlačítko *Run GCode* v okně Laser. Vyber nejrychlejší políčko, kde je lak čistě pryč.
2. Otevři `LightBurn_projekt_paleni_cela_V01.lbrn2` (tvůj odladěný projekt) nebo importuj `pendant_laser_vse_v_jednom.svg`. Barvy = vrstvy: **modrá** podklad (Line), **černá** čelo (Fill, interval 0,1 mm), **červená** tečka nuly.
3. Na stůl připevni podklad (MDF, karton). Nastav nulu laseru na místo tečky. Nic v projektu neposouvej.
4. Zapni jen modrou vrstvu (+ tečku) a vypal **podklad**: obrys panelu, rohové značky, křížky v dírách M3.
5. Polož lakovaný panel do obrysu tak, aby křížky byly uprostřed děr M3, a přichyť ho.
6. Vypni modrou, zapni černou a vypal **čelo**. Nulu mezi kroky neměň.




Podklad: obrys, rohy, křížky v dírách



Test 5 rychlostí × 5 výkonů

Bez LightBurnu: `2_laser_paleni/G-kody_bez_LightBurnu` obsahuje hotové G-kódy podkladu (i „nanečisto“ slabým paprskem) a čela s **nulou ve středu levé dolní díry M3**. GRBL musí mít `$32=1` (laserový režim).

## 9.3 Alternativa: kapsa v MDF frézkou

`3_alternativa_MDF_kapsa/kapsa_panel_MDF_D4.nc` vyfrézuje do MDF kapsu 95,2 × 65,2 × 2 mm (fréza Ø4, nula = střed levé dolní díry M3). Panel se vloží do kapsy a laser má stejnou nulu jako G-kódy bez LightBurnu.

## 10. Krabička, sloupky, knoflík (3D tisk)

| Soubor `05_krabicka_3D_tisk/` | Popis |
|---|---|
| `CNCpendant.step` | **krabička** – tiskni přímo z tohoto souboru (Bambu Studio, Orca i PrusaSlicer umí STEP načíst), dnem dolů |
| `CNCpendant.3mf` | projekt pro Bambu Studio / Orca s nastaveným tiskem knoflíku (D osa, 13 mm) |
| `pendant_krabicka.scad` | OpenSCAD – `SHOW = 1` jen krabička, `0` celá sestava |
| `pendant_krabicka_fusion/` | skript pro Fusion (Utilities → Scripts and Add-Ins → + → složka → Run) – postaví celou sestavu po komponentách |
| `distancni_sloupky/distance_sada_5+5ks.stl` | 5× šestihran 5,5 × 11 mm (B→A, otvor 2,6 – šroub se zařízne, drží se klíčem 5,5) + 5× Ø6 × 3,5 mm (A→panel). Tisk nastojato, 100 % výplň, ideálně PETG. |
| `knoflik/` | knoflík Ø25 s drážkami a důlkem na prst; vyber výšku podle toho, kolik osy čouhá nad panel (9–14 mm), pro D osu nebo vroubkovanou. Tisk spodkem dolů bez podpor. |

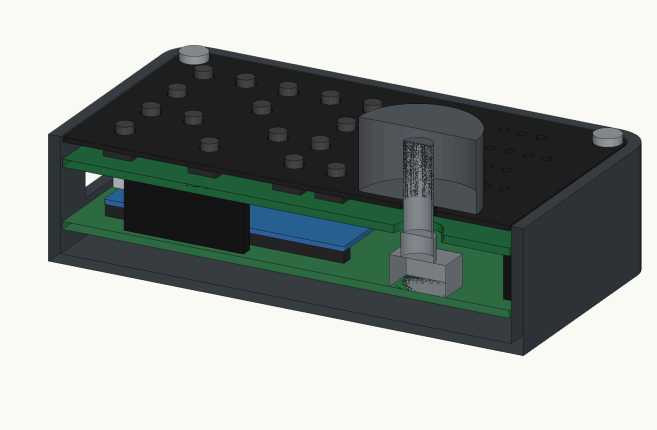



Knoflík – horní hrana jen 1,5 mm nad koncem osy

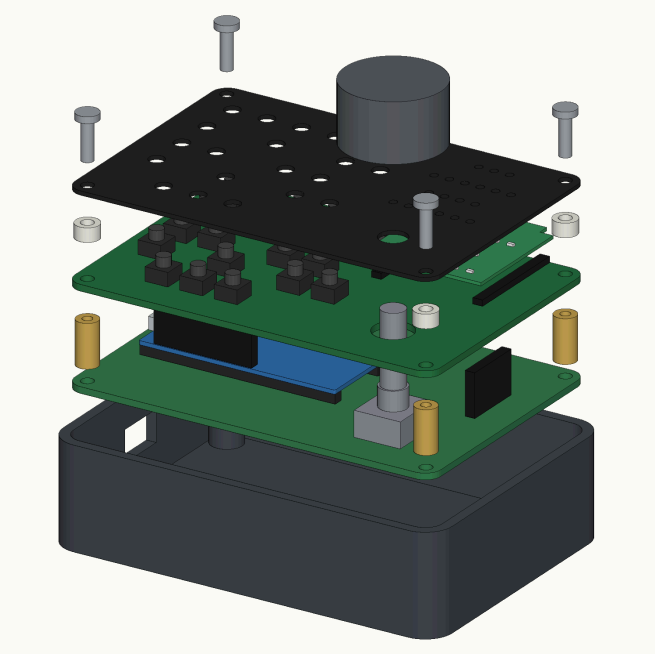
## 11. Kompletace

Skladba odspodu (podle modelu):

1. **Dno krabičky** se 4 sloupky (výška 7 mm, zespodu zahloubení pro hlavy šroubů).
2. **Deska B** na sloupcích krabičky. Zespodu 4× šroub **M3×10** přes dno a desku B do šestihranných sloupků 11 mm (sloupek přidrž klíčem 5,5).
3. **Deska A** na šestihranech, propojená s B lištami J1–J101 a J2–J103. Osa enkodéru prochází kapsou Ø10 v desce A.
4. **Deska C** visí na lištách J3/J4 desky A, LED míří nahoru do okének panelu.
5. **Sloupky 3,5 mm** na desku A, na ně **panel**, shora 4× šroub **M3×10 ISO 7380** přes panel, sloupek a desku A do šestihranu.
6. **Knoflík** nasaď na osu enkodéru (1 mm nad panel, aby šel zmáčknout). USB-C je přístupné výřezem v levé stěně.



Řez sestavou



Rozložená sestava

## 12. Řešení problémů

| Příznak | Příčina / řešení |
|---|---|
| Tlačítka se „mačkají“ sama hned po připojení | Plovoucí sloupce (chybí deska B s pull-upy). Firmware má vnitřní pull-up (`INPUT_PULLUP`) – používej aktuální verze. |
| Nefunguje jedno tlačítko (nebo dvojice v řadě) | Nezapájený vývod na horní straně (neprokovené díry!). U SW01 to byla přesně tahle chyba. |
| Celá řada LED nesvítí, data ale „procházejí“ | RCLK (latch) nedochází – špatně zapájený průchod. QH' 595 jede i bez RCLK, takže další registry fungují. Zkontroluj RCLK a OE (pin 12 a 13) na všech 595. |
| Jedna LED nesvítí | Průchod pod pouzdrem 595 nebo lištou – nahraď drátkem. |
| Pendant nic nedělá v UGS | Chybí zkratky (kap. 7) nebo okno UGS není aktivní. |
| Test píše nesmysly / Y a Z prohozené | Česká klávesnice – v `pendant_test` je `QWERTZ = true`; zapni NumLock. |
| Upload: *No drive to deploy* | Postup s tlačítkem BOOTSEL (kap. 6). |
| Krok / rychlost LED bliká | Přetečení fronty kláves – nastav hodnotu znovu. |
| Vřeteno se při izolaci neroztočí | Program má `M03` bez S – pošli `M3 S12000` předem (kap. 4). |
| Druhá strana desky A nesedí | Deska otočená přes špatnou osu – musí se otočit přes **vodorovnou** osu (horní hrana dolů). |
| Laser pálí při přejezdech | GRBL není v laserovém režimu – `$32=1`. |

### Licence

Hardware, mechanika a dokumentace: **CC BY-SA 4.0** (soubor `LICENSE`). Firmware: **MIT** (`06_firmware_Arduino/LICENSE`). Můžeš to volně používat, upravovat i sdílet – jen uveď autora a úpravy hardwaru/dokumentace sdílej pod stejnou licencí.

> **Ověřený stav:** deska A – testy všech 21 tlačítek a 19 LED prošly; zkratky UGS jsou zapsané v PC; pálení čela je odzkoušené. **Neověřeno na hardwaru:** firmware v11 (prošel simulací), tištěné sloupky a knoflík.